

IUT LANNION --- Département Informatique	TRAVAUX PRATIQUES	BUT 1
	RESEAUX Services "Réseau"	TP

Objectifs du TP :

Prise en main de Cisco Packet Tracer (simulateur de réseaux)
 Comprendre le fonctionnement des équipements d'interconnexion
 Réalisation concrète d'un réseau physique
 Adressage et configuration des équipements
 Observation des protocoles mis en œuvre dans le cadre de certains services réseau

Outil et documentation :

Simulateur : Cisco Packet Tracer de Cisco
 Documentation : http://www.siloged.fr/cours/docs/manuels/doc_packettracer.pdf
 Lancez le logiciel de simulation Cisco Packet Tracer (sous Windows)
 Prenez quelques minutes pour lire la documentation tout en explorant l'outil de simulation

Consigne :

Sauvegardez votre travail dans différents fichiers de simulations nommés : exercice1.pkt, exercice2.pkt, etc. A la fin de la deuxième et dernière séance de TP, vous déposerez votre travail dans le dépôt correspondant. L'archive déposée sera nommée NOM.zip et contiendra votre rapport (un fichier nommé NOM.pdf) ainsi que les 6 fichiers des simulations. Le travail rendu doit être une version originale de votre réalisation et non pas inspirée d'une autre réalisation.

Exercice 1 :

- 1- Créez un réseau local formé de deux machines PC1 et PC2 directement reliés par un câble Ethernet. Quel est le type du câble utilisé pour que les deux machines puissent communiquer entre elles ?

Réponse : un câble Ethernet type cross-over en cuivre

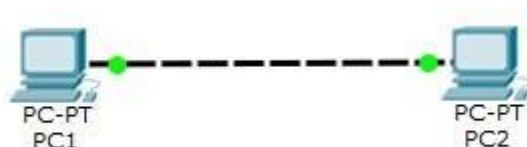
- 2- Pour quelle raison.

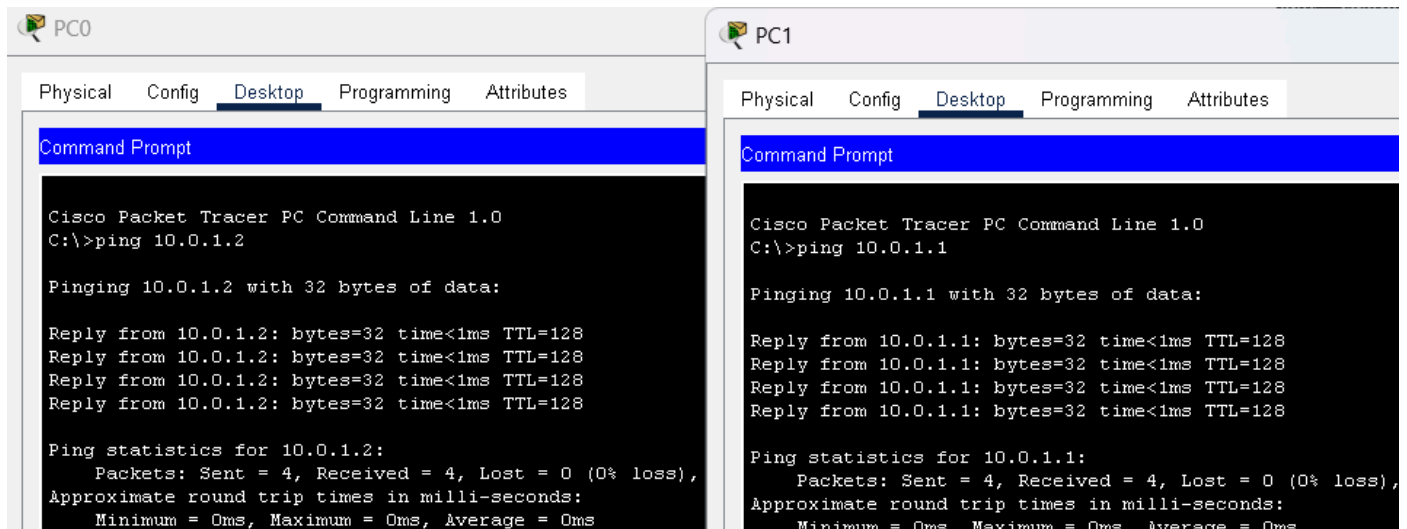
Réponse : Car contrairement à un câble de type straight, dans un câble crossover, les fils qui envoient des données à une extrémité sont connectés aux fils qui reçoivent des données à l'autre extrémité, et vice versa.

- 3- L'adresse du réseau local est 10.0.1.0/24. Configurez les deux machines avec les deux premières adresses de ce réseau. Donnez les adresses IP des machines PC1 et PC2.

Réponse : 10.0.1.1 et 10.0.1.2

- 4- Faites un Ping entre les deux machines et faites valider le bon fonctionnement par votre enseignant.

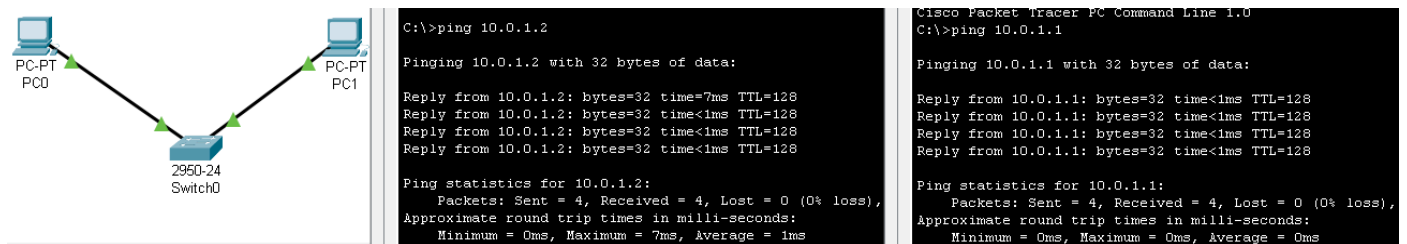




Exercice 2 :

- 1- Intercalez un switch entre les deux machines et revérifiez la connectivité entre elles avec un Ping. Si le Ping ne fonctionne pas, alors expliquez pourquoi. Maintenant, faites le nécessaire pour réaliser cette connectivité.

Réponse : le ping fonctionne



- 2- Sur votre switch, passez en mode privilégié en tapant la commande « enable ». Ensuite, affichez le contenu de la table ARP en tapant la commande « show mac-address-table ». Si cette table est vide, alors, refaites un Ping entre les deux machines et réaffichez le contenu de la table. Relevez le contenu de la table ARP. Combien d'entrées contient cette table ? A quoi servent ces entrées ? Faites valider le résultat de cette manipulation par votre enseignant.

```
Switch#show mac-address-table
```

Mac Address Table			
Vlan	Mac Address	Type	Ports
1	0002.4a66.0387	DYNAMIC	Fa0/2
1	00d0.d34e.b1e9	DYNAMIC	Fa0/1

Réponse : Il y a deux entrées, ces entrées indiquent que les deux PC ont été connectés aux ports Fa0/2 et Fa0/1 du switch, et le switch a appris leurs adresses MAC et les aux ports dans sa table d'adresses MAC.

Exercice 3 :

- 1- Ajoutez un routeur et un serveur comme le montre la figure ci-dessous. Rappelez le rôle d'un routeur ?

Réponse : Un routeur est un composant qui facilite la communication entre différents LAN, et prend des décisions sur comment envoyer les paquets des données.

- 2- Le serveur doit avoir l'adresse suivante : 10.0.2.20/24. Les interfaces du routeur doivent avoir les adresses IP les plus hautes dans les réseaux respectifs. Donnez les adresses du routeur.

Réponse : 10.0.1.254 et 10.0.2.254

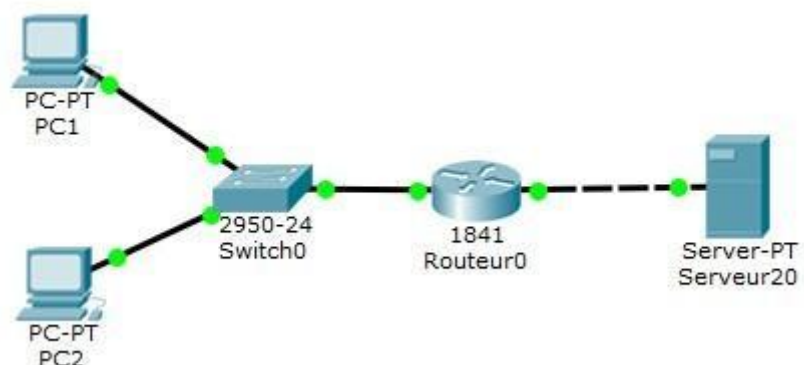
- 3- Faites un premier Ping entre le PC1 et le routeur et un deuxième Ping entre le Serveur20 et le routeur. Relevez le fonctionnement des deux Pings (ils doivent fonctionner).

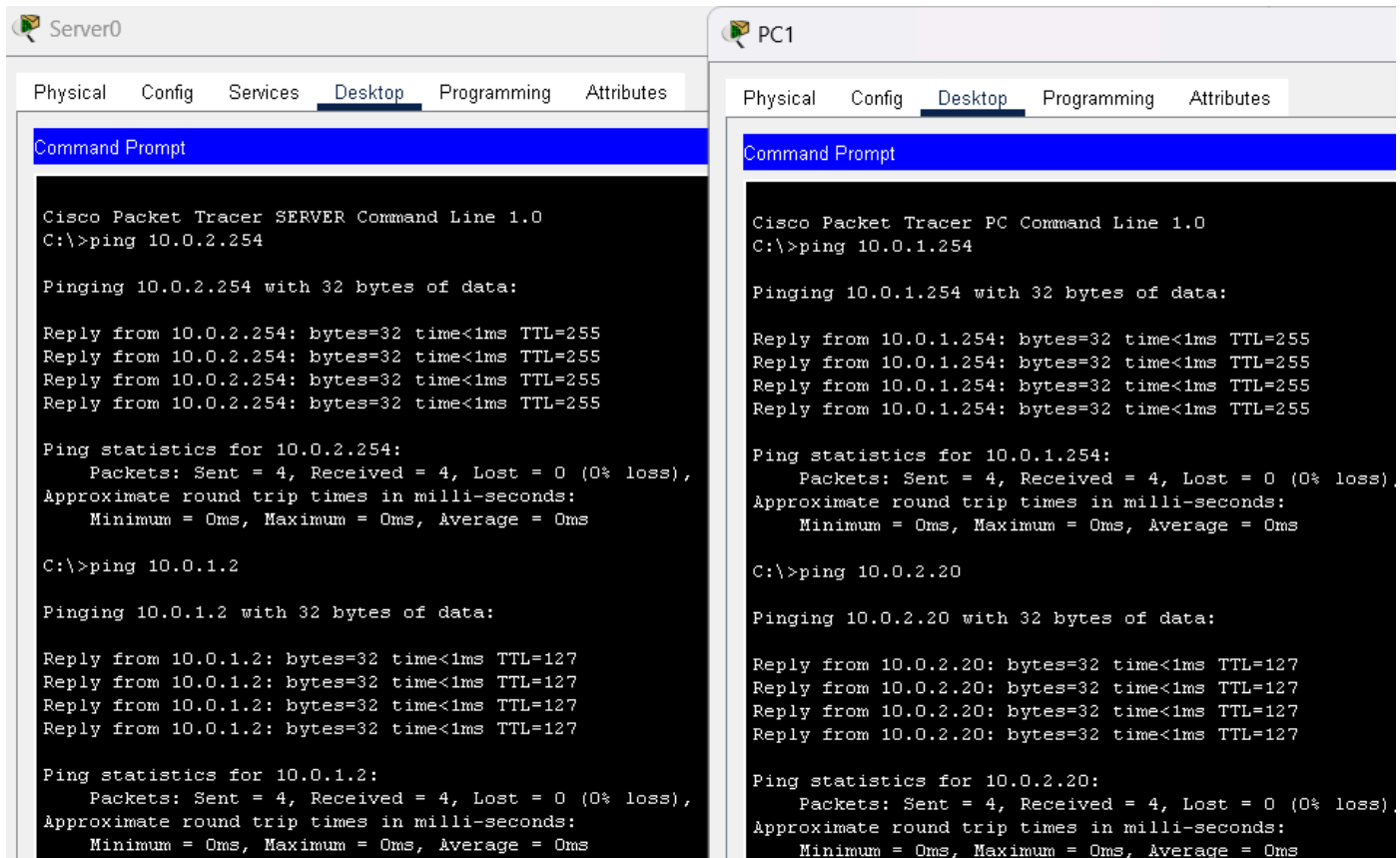
Server0	PC1
<pre>Physical Config Services Desktop Programming Attributes Command Prompt Cisco Packet Tracer SERVER Command Line 1.0 C:\>ping 10.0.2.254 Pinging 10.0.2.254 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.2.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 10.0.2.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss) Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>	<pre>Physical Config Desktop Programming Attributes Command Prompt Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 C:\>ping 10.0.1.254 Pinging 10.0.1.254 with 32 bytes of data: Reply from 10.0.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Reply from 10.0.1.254: bytes=32 time<1ms TTL=255 Ping statistics for 10.0.1.254: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms</pre>

- 4- Faites maintenant un Ping entre le PC1 et le Serveur20. Si ce Ping ne fonctionne pas, alors c'est normal. Expliquez pourquoi.

Réponse : Il faut mettre l'adresse du routeur dans les gateway des machines

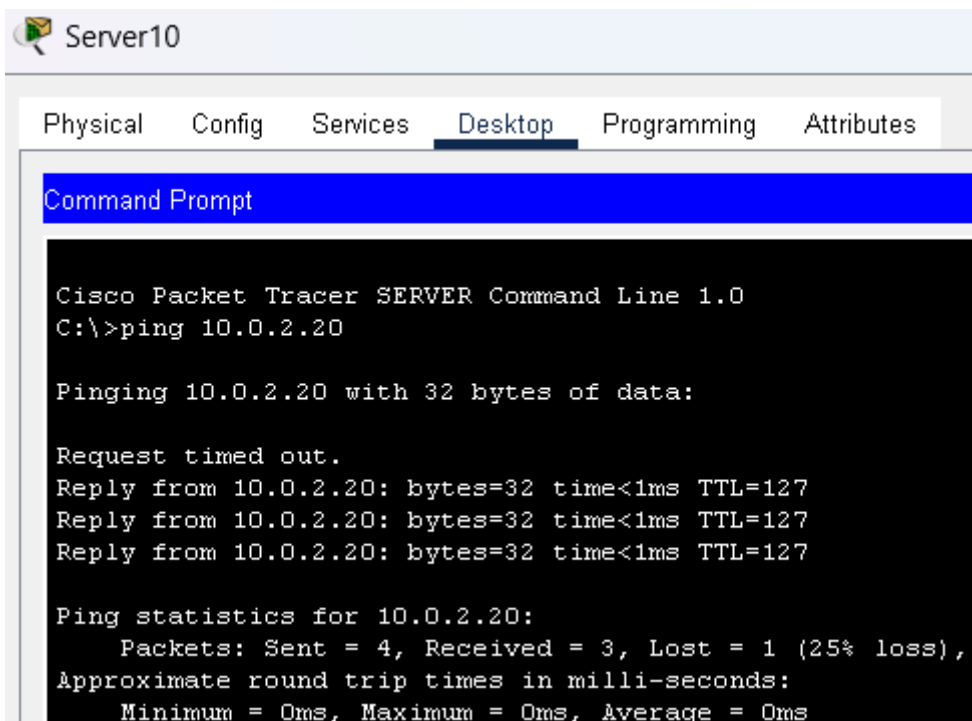
Maintenant, corriger le problème et expliquez comment vous avez procédé (j'ai mis l'adresse du routeur dans les gateway de toutes les machines) . Faites constater la bonne connectivité entre le PC1, le PC2 et le Serveur20.





Exercice 4 :

- 1- Ajoutez un serveur (Serveur10 : 10.0.1.10) et connectez-le au switch du LAN 10.0.1.0/24. Finalisez la configuration du Serveur10 afin de pouvoir réaliser un Ping vers le Serveur20. Faites constater le bon fonctionnement de ce Ping par votre enseignant.



- 2- Activez le service DHCP sur le Serveur10 pour gérer un pool de 100 adresses IP à partir de l'adresse 10.0.1.11.

DHCP

Interface	FastEthernet0	Service	☐ On	☒ Off
Pool Name	serverPool			
Default Gateway	0.0.0.0			
DNS Server	0.0.0.0			
Start IP Address :	10	0	1	0
Subnet Mask:	255	255	255	0
Maximum Number of Users :	100			
TFTP Server:	0.0.0.0			
WLC Address:	0.0.0.0			

3- Sur le PC1, exécuter la commande « ipconfig /all ». Donnez le résultat de cette commande.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection: (default port)

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 00E0.F762.3061
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FE62:3061
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.0.1.2
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                                10.0.1.254
    DHCP Servers.....: 10.0.1.10
    DHCPv6 IAID.....: 
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-40-C4-DC-AE-00-E0-F7-62-30-61
    DNS Servers.....: ::
                                0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...: 
    Physical Address.....: 00D0.5812.28B2
    Link-local IPv6 Address.....: ::
--More--
```

4- Passez en mode simulation. Modifiez la configuration IP du PC1 en DHCP. Dessinez le diagramme d'échanges correspondant. Analysez les messages DHCP échangés sur le réseau (c.f. votre cours) en expliquant ce qui s'est passé exactement.

5- Sur le PC1, exécuter à nouveau la commande « ipconfig /all ». Donnez le résultat de cette commande.

```
C:\>ipconfig /all

FastEthernet0 Connection:(default port)

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00E0.F762.3061
    Link-local IPv6 Address.....: FE80::2E0:F7FF:FE62:3061
    IPv6 Address.....: ::
    IPv4 Address.....: 10.0.1.2
    Subnet Mask.....: 255.255.255.0
    Default Gateway.....: ::
                        0.0.0.0
    DHCP Servers.....: 10.0.1.10
    DHCPv6 IAID.....:
    DHCPv6 Client DUID.....: 00-01-00-01-40-C4-DC-AE-00-E0-F7-62-30-61
    DNS Servers.....: ::
                        0.0.0.0

Bluetooth Connection:

    Connection-specific DNS Suffix...:
    Physical Address.....: 00D0.5812.28B2
    Link-local IPv6 Address.....: ::
```

6- Modifiez la configuration IP du PC2 en DHCP et montrez les adresses IP obtenues par PC1 et PC2 à votre enseignant.

IP Configuration	
☒ DHCP	
☐ Static	
IPv4 Address	10.0.1.3
Subnet Mask	255.255.255.0

IP Configuration	
☒ DHCP	
☐ Static	
IPv4 Address	10.0.1.2
Subnet Mask	255.255.255.0

Exercice 5 :

- 1- Sur le Serveur20, activez le service FTP et ajoutez un nouveau compte (login : admin et mot de passe : admin) avec tous les droits sauf la suppression.
- 2- Sur le PC1, affichez tous les fichiers disponibles. Si vous ne connaissez pas la commande, alors tapez la commande help. Donnez le nom du fichier disponible (extension « txt »).

```
C:\>dir

Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 5E12-4AF3
Directory of C:\

1/1/1970    1:0 PM                26      sampleFile.txt
                26 bytes                1 File(s)
```

- 3- Passez en mode simulation. A partir du PC1, connectez-vous en FTP au Serveur20. Quel est le mode de fonctionnement du serveur FTP : actif ou passif ? Pourquoi ?

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.0.2.20
Trying to connect...10.0.2.20
Connected to 10.0.2.20
220- Welcome to PT Ftp server
Username:admin
331- Username ok, need password
Password:
230- Logged in
(passive mode On)
```

- 4- Transférer le fichier « txt » identifié en (2) du PC1 vers le Serveur20, et vérifiez le bon déroulement de ce transfert.

```
ftp>put sampleFile.txt to 10.0.2.20

Writing file sampleFile.txt to 10.0.2.20:
File transfer in progress...

[Transfer complete - 26 bytes]

26 bytes copied in 0.129 secs (201 bytes/sec)
```

- 5- Supprimez le fichier copié du Serveur20. Quel est le message obtenu et pourquoi ? Fermez la session FTP.

```
ftp>delete sampleFile.txt

Deleting file sampleFile.txt from 10.0.2.20: ftp>
%Error ftp://10.0.2.20/sampleFile.txt (No such file or directory Or Permission denied)
550-Requested action not taken. permission denied).
```

Message d'erreur car mode passif actif

Quelle est la commande utilisée ? Quit

- 6- Dessinez un schéma (c.f. votre cours) résumant les échanges de votre manipulation (noms de message, paramètres, ports, transactions, etc.) et faites valider votre manipulation par votre enseignant.
- 7- Identifiez le compte FTP par défaut sur votre serveur qui a tous les droits. A partir du PC2, connectez-vous en FTP (compte par défaut) au Serveur20 et supprimer le fichier « txt » transféré auparavant depuis le PC1. **c'est le compte cisco**

Exercice 6 :

- 1- Vérifier que le service http est bien lancé sur le Serveur20.
- 2- Passez en mode simulation. A partir du PC1, sollicitez le service web du Serveur20. Faites un résumé des différents messages échangés (c.f. votre cours) et faites valider cette manipulation par votre enseignant.

Validé